

✧ No : 3.

a. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$.

$$\rightarrow (p \vee F) \wedge (p \vee q) \vee q$$

hukum identitas.

$$\rightarrow (p \vee (F \wedge q)) \vee q$$

hukum distributif

$$\rightarrow F \vee q$$

hukum null

$$\rightarrow p \vee q$$

hukum identitas

b. $[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$.

$$[p \vee F \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$$

hukum identitas

$$[p \wedge p \vee q \rightarrow q] \rightarrow q$$

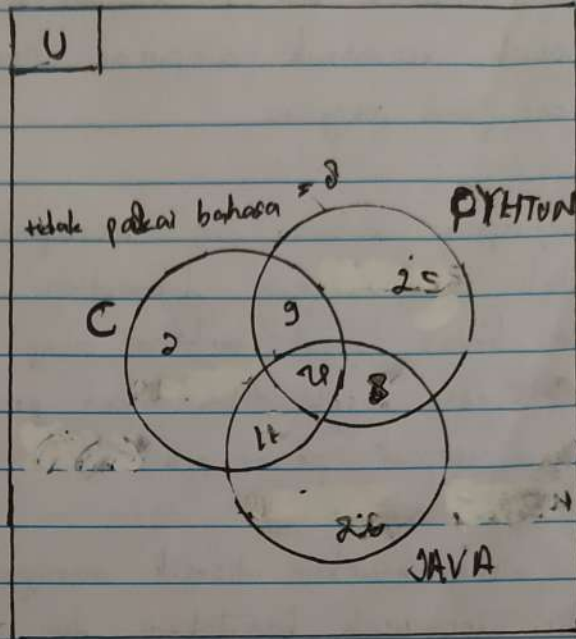
hukum asosiatif.

Q.E.D.

Mo 5.

dik : Seluruh mhs (U) = 60
 bahasa C = 25
 bahasa JAVA = 26
 bahasa PYTHON = 26
 C & PYTHON = 9
 C & JAVA = 11
 JAVA & PYTHON = 8

dit : Jumlah mhs satu bahasa
 (C + JAVA + PYTHON)
 & jumlah mhs semua bahasa



3 bahasa = 12

$$60 - 8 = (25 + 26 + 26) - (9 + 11 + 8) + 12$$

$$52 = 77 - 28 + 12$$

$$52 = 77 + 12 = -12$$

$$-3 = -12$$

$$12 = 3$$

$$C = \text{bahasa C} - [(C \& \text{JAVA}) + (C \& \text{PYTHON}) + 3 \text{ bahasa}]$$

$$C = 25 - (11 + 9 + 3)$$

$$C = 2$$

$$\text{JAVA} = \text{bahasa JAVA} - [(C \& \text{JAVA}) + (\text{JAVA} \& \text{PYTHON}) + 3 \text{ bahasa}]$$

$$\text{JAVA} = 26 - (11 + 8 + 3)$$

$$\text{JAVA} = 4$$

• Jumlah mhs semua bahasa atau
 tiga bahasa yaitu 3 mhs

• Jumlah mhs hanya satu bahasa
 yaitu : C + JAVA + PYTHON
 = 2 + 4 + 6
 = 12 mhs

$$\text{PYTHON} = \text{bahasa PYTHON} - [(C \& \text{PYTHON}) + (\text{JAVA} \& \text{PYTHON}) + 3 \text{ bahasa}]$$

$$\text{PYTHON} = 26 - (9 + 8 + 3)$$

$$\text{PYTHON} = 6$$

Nama : Toriq As-Syarif
NIM : 11180910000024

Sabtu, 14. November 2020.
MATDIS.

No : 2

a. $(A-C) \cap (C-B) = \emptyset$

$$\begin{aligned} &= (A \cap \bar{C}) \cap (C \cap \bar{B}) && \text{hukum operasi selisih} \\ &= A \cap \bar{C} \cap (C \cap \bar{B}) && \text{hukum asosiatif} \\ &= A \cap (\bar{C} \cap C) \cap \bar{B} && \text{hukum asosiatif} \\ &= A \cap (\bar{C} \cap C) && \text{hukum komplemen} \\ &= A \cap \emptyset && \text{hukum idempoten} \\ &= \emptyset && \text{hukum ikatan} \end{aligned}$$

b. $(B \cap \bar{A}) \cup (C \cap \bar{A}) = (B \cup C) - A$

$$\begin{aligned} &= (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap C) && \text{hukum asosiatif} \\ &= \bar{A} \cap (B \cup C) && \text{hukum distributif} \\ &= (B \cup C) \cap \bar{A} && \text{hukum asosiatif} \\ &= (B \cup C) - A \end{aligned}$$

No : 1.

a. Sebuah program dikatakan bagus hanya jika kebutuhan memornya sedikit.

p : sebuah program dikatakan bagus.
q : kebutuhan memornya sedikit.

• Konvers : $q \rightarrow p$
Jika kebutuhan memornya sedikit, maka sebuah program dikatakan bagus.

• Invers : $\sim p \rightarrow \sim q$
Jika sebuah program tidak dikatakan bagus, maka kebutuhan memornya tidak sedikit.

• Kontraposisi : $\sim q \rightarrow \sim p$
Jika kebutuhan memornya tidak sedikit, maka sebuah program tidak dikatakan bagus.

b. Ahmad bisa lulus sarjana apabila ia telah menyelesaikan 144 SKS.

p : Ahmad bisa lulus sarjana
q : ia telah menyelesaikan 144 SKS.

• Konvers : $q \rightarrow p$
Jika ia telah menyelesaikan 144 SKS, maka Ahmad bisa lulus sarjana.

• Invers : $\sim p \rightarrow \sim q$
Jika Ahmad tidak bisa lulus sarjana, maka ia tidak menyelesaikan 144 SKS.

• Kontraposisi : $\sim q \rightarrow \sim p$
Jika ia tidak menyelesaikan 144 SKS, maka Ahmad tidak bisa lulus sarjana.

No : 4.

P : {0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3}

Q : {0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4}

a. $P \cup Q = \{0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4\}$

$P \cap Q = \{0, 1, 2, 3\}$

$P - Q = \{0, 1, 1, 1, 2\}$

$P + Q = \{0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4\}$

Tanda Tangan Mahasiswa

Tanda Tangan Pengawas